

Лабораторная работа 1

Установка и первичная настройка Windows 10/11

Цель работы

Научиться устанавливать клиентскую Windows, выполнять первичную настройку рабочего места, создавать пользователей, устанавливать драйверы и программы, настраивать восстановление и проверять готовность компьютера к эксплуатации.

1. Среда выполнения

Работа выполняется в одной из сред:

- Oracle VirtualBox;
- PNetLab с Windows QEMU-образом.

Рекомендуемая операционная система:

Windows 11 Pro x64

Допускается Windows 10 Pro x64, если учебный стенд не поддерживает требования Windows 11.

2. Рекомендуемые параметры виртуальной машины

Имя ВМ: WIN11-CLIENT

Процессоры: 2–4 vCPU

Оперативная память: 6–8 ГБ

Диск: 80–100 ГБ

Сетевой адаптер: NAT или учебная локальная сеть

Прошивка: UEFI

Secure Boot: включён при поддержке

TPM 2.0: включён при поддержке

Для выполнения работы потребуется официальный ISO-образ Windows.

3. Базовые задания

Задание 1. Создание виртуальной машины

1. Создать новую виртуальную машину.

2. Указать тип ОС Windows 10/11 x64.
1. Выделить необходимые процессор, память и диск.
2. Подключить ISO-образ Windows.
3. Настроить загрузку в режиме UEFI.
4. Включить TPM и Secure Boot, если гипервизор поддерживает эти функции.
5. Запустить виртуальную машину.

Проверка

ВМ должна загрузиться с установочного ISO без сообщения об отсутствии загрузочного устройства.

Задание 2. Чистая установка Windows

1. Выбрать язык, формат времени и раскладку клавиатуры.
2. Запустить установку Windows.
3. Выбрать редакцию Windows Pro.
4. Выбрать тип установки:

Выборочная: только установка Windows

5. Установить Windows на незанятое пространство виртуального диска.
6. Дождаться копирования файлов и перезагрузки.
7. Не запускать установку с ISO повторно.
8. Завершить первоначальную настройку OOBE.

Проверка

После установки Windows должна загружаться с виртуального диска.

Команда:

`winver`

В отчёте указать:

- редакцию Windows;
 - версию;
 - номер сборки.
-

Задание 3. Создание учётных записей

Создать две локальные учётные записи:

LocalAdmin – администратор

Student – обычный пользователь

Требования:

- LocalAdmin входит в локальную группу Administrators;
- Student не входит в Administrators;
- для обеих записей настроены пароли;
- вход под обеими записями проверен.

Команды проверки:

Get-LocalUser

Get-LocalGroupMember Administrators

whoami

Проверка

При выполнении административного действия под Student Windows должна запросить учётные данные администратора.

Задание 4. Настройка имени компьютера

Назначить компьютеру имя по шаблону:

WIN11-XX

где XX — номер студента или рабочего места.

Пример:

WIN11-07

Переименовать компьютер через графический интерфейс или PowerShell:

`Rename-Computer -NewName "WIN11-07" -Restart`

Проверка

После перезагрузки выполнить:

hostname

Имя должно соответствовать заданному шаблону.

Задание 5. Настройка времени и языка

1. Установить правильный часовой пояс.
2. Включить автоматическую синхронизацию времени.
3. Добавить русский и английский языки ввода.
4. Удалить ненужные раскладки.
5. Проверить переключение раскладок.

6. Проверить формат даты и времени.

Проверка

Дата, время и часовой пояс должны соответствовать местоположению учебного стенда.

Задание 6. Проверка оборудования и драйверов

1. Открыть Device Manager:
`devmgmt.msc`
2. Проверить наличие неизвестных устройств.
3. Проверить состояние сетевого адаптера.
4. Проверить видеоадаптер и системные устройства.
5. Установить Guest Additions или драйверы гипервизора.
6. Перезагрузить Windows.
7. Повторно проверить Device Manager.

Проверка

В Device Manager не должно быть неизвестных устройств и жёлтых предупреждающих значков.

Задание 7. Настройка и проверка сети

Проверить сетевые параметры:

```
ipconfig /all
```

```
Get-NetIPConfiguration
```

Определить:

- IPv4-адрес;
- маску или префикс;
- шлюз;
- DNS-сервер;
- наличие DHCP.

Выполнить проверки:

```
ping 127.0.0.1
```

```
ping <адрес_шлюза>
```

```
nslookup microsoft.com
```

```
Test-NetConnection microsoft.com -Port 443
```

Проверка

Компьютер должен получать корректные сетевые параметры, разрешать DNS-имена и подключаться к TCP-порту 443.

Задание 8. Установка обновлений

1. Открыть Windows Update.
2. Выполнить поиск обновлений.
3. Установить доступные обновления.
4. Выполнить требуемую перезагрузку.
5. Повторно запустить поиск обновлений.
6. Проверить отсутствие незавершённых обновлений.

Проверка

Windows Update не должен требовать немедленной установки критичных обновлений или перезагрузки.

Задание 9. Установка базового ПО

Установить:

- браузер;
- архиватор;
- текстовый редактор;
- программу просмотра PDF.

Хотя бы одну программу установить через WinGet.

Пример:

```
winget search 7zip
```

```
winget install --id 7zip.7zip
```

Проверить установленные программы:

```
winget list
```

Требования

- использовать только официальные источники;
 - не устанавливать рекламные дополнения;
 - не использовать взломанное ПО;
 - проверить запуск программ под обычным пользователем.
-

Задание 10. Создание точки восстановления

1. Открыть:
Защита системы
или выполнить:
`sysdm.cpl`
2. Включить защиту системного диска.
3. Создать точку восстановления:
Windows-Ready
4. Проверить, что точка появилась в списке доступных точек.

Проверка

Точка восстановления должна существовать и иметь понятные дату и название.

Важно

Точка восстановления не является резервной копией файлов пользователя.

Задание 11. Проверка средств восстановления

1. Открыть параметры восстановления Windows.
2. Найти раздел расширенного запуска.
3. Перезагрузить компьютер в WinRE.
4. Найти следующие инструменты:
Восстановление при загрузке
Параметры загрузки
Удаление обновлений
Восстановление системы
Командная строка
Сброс компьютера

5. Не выполнять сброс Windows.
6. Вернуться к обычной загрузке.

Проверка

Студент должен показать, где находятся основные средства WinRE, и объяснить назначение каждого из них.

Задание 12. Итоговая проверка рабочего места

После перезагрузки проверить:

Система	– OK
Оборудование	– OK
Учётные записи	– OK
Имя компьютера	– OK
Время и язык	– OK
Сеть и DNS	– OK
Обновления	– OK
Программы	– OK
Восстановление	– OK

Дополнительно выполнить:

Get-MpComputerStatus

Get-NetFirewallProfile

Microsoft Defender и Windows Firewall должны быть включены.

4. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. PowerShell-аудит компьютера

Сформировать краткий отчёт о рабочей станции.

Пример:

```
$report = [pscustomobject]@{
    ComputerName = $env:COMPUTERNAME
    Windows      = (Get-ComputerInfo).WindowsProductName
    Version      = (Get-ComputerInfo).WindowsVersion
    Build        = (Get-ComputerInfo).OsBuildNumber
    User         = whoami
    IPv4         = (
        Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 |
        Where-Object IPAddress -NotLike '127.*' |
        Select-Object -First 1 -ExpandProperty IPAddress
    )
    FreeSpaceGB  = [math]::Round(
        (Get-Volume -DriveLetter C).SizeRemaining / 1GB,
        2
    )
    Date         = Get-Date
}
```

\$report

Экспортировать отчёт:

```
$report | Export-Csv C:\Temp\workstation-report.csv `
    -NoTypeInfoInformation `
    -Encoding UTF8
```

Проверка

Файл workstation-report.csv должен содержать фактические сведения о компьютере.

Дополнительное задание 2. Поиск неизвестного устройства

Преподаватель отключает или удаляет драйвер одного безопасного устройства.

Студент должен:

1. найти устройство в Device Manager;
2. открыть его свойства;
3. определить код ошибки;
4. найти Hardware ID;
5. определить производителя устройства;
6. восстановить драйвер;
7. перезагрузить Windows;
8. проверить результат.

Запрещается использовать случайные Driver Pack.

Дополнительное задание 3. Проверка принципа минимальных прав

Под учётной записью Student:

1. запустить обычное приложение;
2. создать файл в профиле пользователя;
3. попытаться установить программу;
4. попытаться изменить системный параметр;
5. зафиксировать запрос UAC;
6. выполнить действие через LocalAdmin.

В отчёте объяснить, почему обычный пользователь не должен постоянно иметь права администратора.

Дополнительное задание 4. Тест точки восстановления

1. Создать точку восстановления.
2. Установить тестовую программу.
3. Зафиксировать её наличие.

4. Выполнить восстановление системы к созданной точке.
5. Проверить результат после перезагрузки.
6. Убедиться, что личный тестовый файл сохранился.

Важно

Задание выполняется только на учебной VM.

Дополнительное задание 5. Диагностика сетевой неисправности

Преподаватель создаёт одну неисправность:

- неверный DNS;
- отключённый адаптер;
- статический адрес из другой подсети;
- отсутствующий шлюз.

Студент должен оформить:

Симптом

- гипотеза
- команда проверки
- обнаруженная причина
- исправление
- повторная проверка

Рекомендуемые команды:

```
ipconfig /all  
ping  
nslookup  
route print
```

```
Get-NetAdapter  
Get-NetIPConfiguration  
Test-NetConnection
```

Дополнительное задание 6. Автоматическая установка ПО

С помощью WinGet установить не менее трёх разрешённых программ одной последовательностью команд.

Пример:

```
$packages = @(  
    '7zip.7zip',  
    'Notepad++.Notepad++',  
    'VideoLAN.VLC'
```


6. Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

1. название и цель работы;
2. параметры виртуальной машины;
3. сведения об установленной Windows;
4. результаты базовых заданий;
5. результаты выполненных дополнительных заданий;
6. паспорт рабочего места;
7. найденные ошибки и способы их исправления;
8. итоговый чек-лист;
9. вывод о готовности рабочего места.

Скриншоты добавляются только как подтверждение ключевых этапов, а не каждого нажатия.

7. Критерии приёмки

Работа засчитывается, если:

- Windows загружается после перезагрузки;
- установлена редакция Pro;
- имя компьютера соответствует шаблону;
- создан администратор и обычный пользователь;
- обычный пользователь не входит в Administrators;
- в Device Manager нет ошибок;
- сеть и DNS работают;
- обновления установлены;
- базовые программы запускаются;
- Defender и Firewall включены;
- создана точка восстановления;
- студент находит основные инструменты WinRE;
- заполнен паспорт рабочего места;
- отсутствуют пароли и секреты в отчёте.

Критические ошибки

Работа не принимается до исправления, если:

- использовано взломанное ПО;
- отключён Windows Firewall;
- отключён Microsoft Defender без обоснования;

- всем пользователям выданы права администратора;
 - в отчёте записаны пароли;
 - установлены драйверы из ненадёжного источника;
 - Windows не загружается после перезагрузки.
-

8. Итоговое задание

Подготовить компьютер к передаче пользователю и подтвердить последовательность:

Установка Windows

- учётные записи
- драйверы
- имя и параметры
- сеть
- обновления
- программы
- восстановление
- перезагрузка
- повторная проверка
- документация

Компьютер считается готовым только после успешной повторной проверки под обычной учётной записью.